

7. I/O-SYS

I/O-SYS は、システム機能が割り付けられています。割り付けられている機能については、「8. I/O-SYS 機能割付」を参照してください。

7.1 コネクタ

I/O 極性には「NPN 仕様」「PNP 仕様」の 2 種類があります。ご購入されたロボットがどちらの仕様かをご確認の上、ツールなどは必ず仕様に合ったものを接続してください。

■ I/O 極性

外部機器を接続する場合は、I/O 極性に合ったものを接続してください。

ロボットの I/O 極性は、I/O 表示銘板で確認できます。

■ I/O 電源表示

• External

I/O-SYS に接続する機器の電源（DC24V）は、外部から供給します。別途 I/O 駆動用の電源をご用意ください。

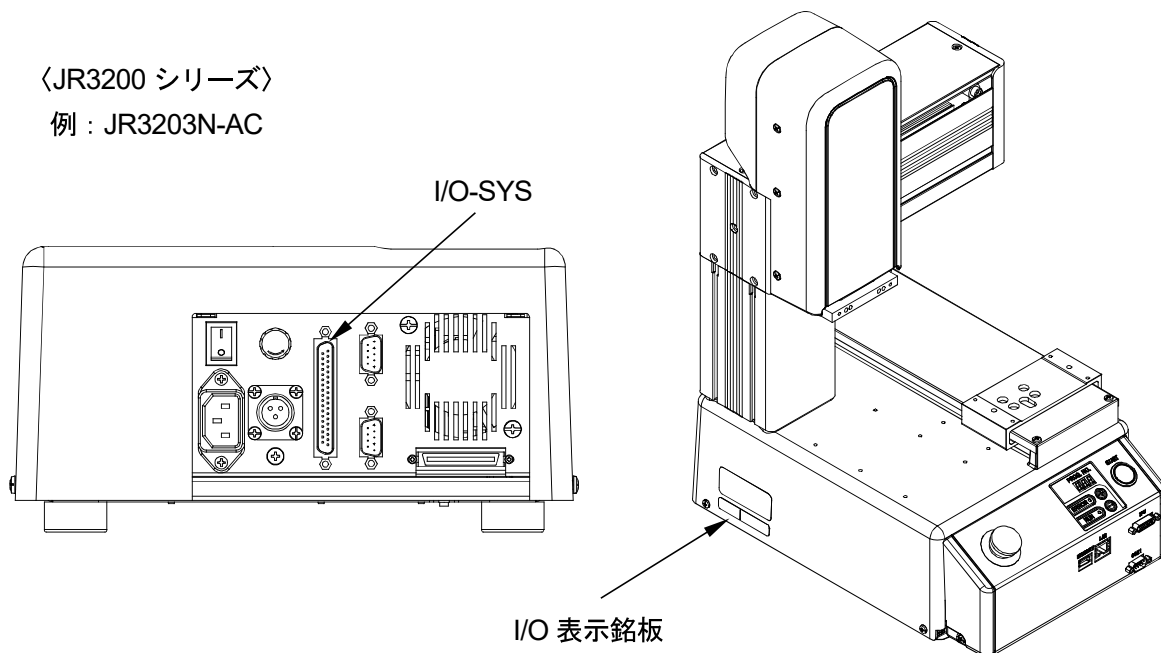
• Internal

I/O-SYS に接続する機器の電源（DC24V）は、I/O-SYS コネクタから出力されます。

※ I/O 電源の仕様（External / Internal）は、購入時の選択となっており、購入後の変更、切り替えはできません。

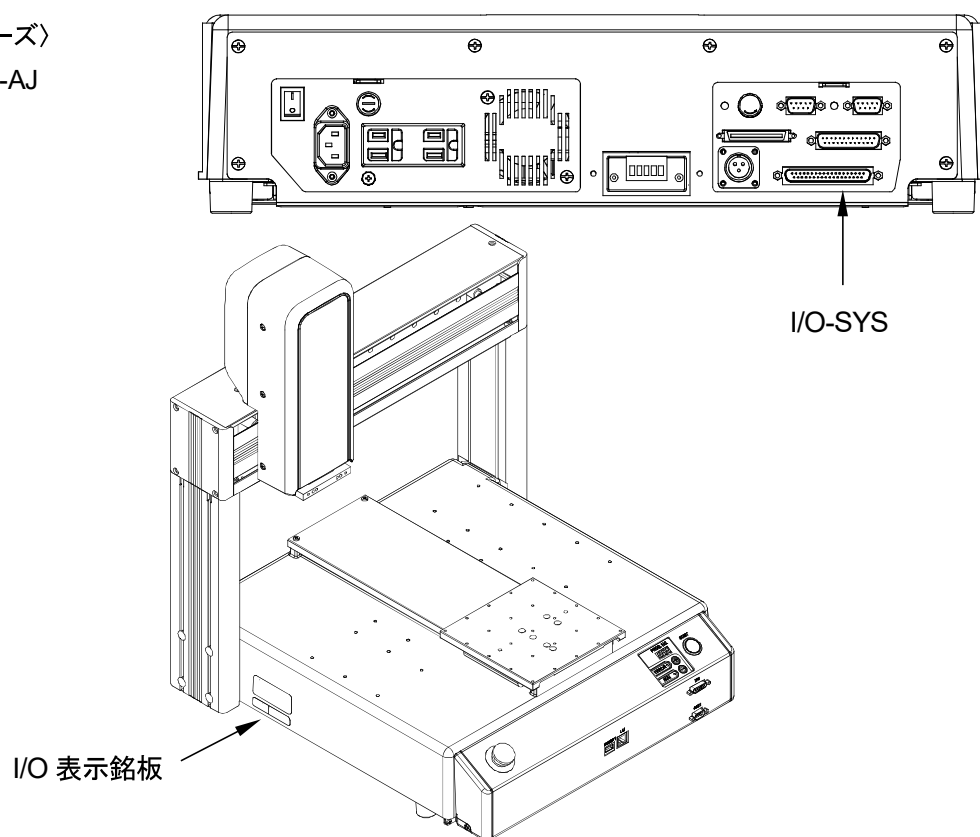
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



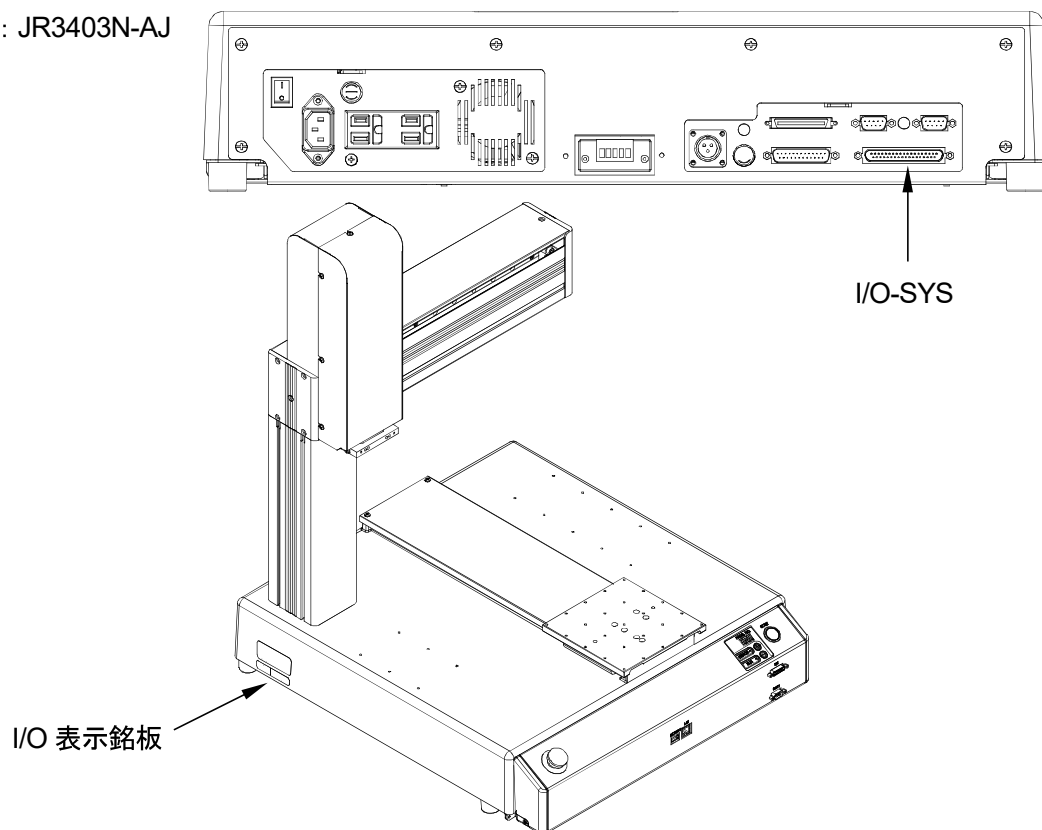
〈JR3300 シリーズ〉

例 : JR3303N-AJ

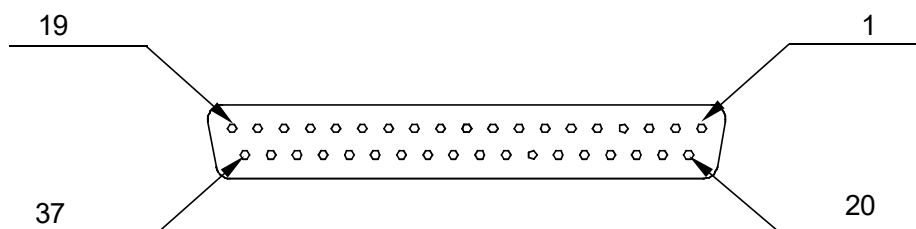


〈JR3400～JR3600 シリーズ〉

例 : JR3403N-AJ



7.2 Pin No. (ロボット側)



※ 外部機器を接続する場合は、I/O 極性の合ったものを接続してください。ロボットの I/O 極性は I/O 表示銘板で確認できます。

7.3 ケーブル結線

I/O ケーブル (組)

Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク	Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク
1	黒		21	赤	白
2	白		22	赤	黒
3	赤		23	赤	緑
4	緑		24	赤	青
5	黄		25	緑	白
6	茶		26	緑	黒
7	青		27	緑	赤
8	灰		28	緑	青
9	橙		29	黄	白
10	桃		30	黄	黒
11	水		31	黄	赤
12	紫		32	黄	緑
13	白	黒	33	黄	青
14	白	赤	34	茶	白
15	白	緑	35	茶	黒
16	白	青	36	茶	赤
17	黒	白	37	茶	緑
18	黒	赤		茶	青
19	黒	緑		青	白
20	黒	青		青	黒

コネクタ単体 品番 : 984937002 「I/O ケーブル (組)」

7.4 電源容量



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

次の容量以下でご使用ください。

電源切替	内部電源	外部電源
電圧	DC24V	DC24V
1 ピン (DC24V 使用時)	100mA	100mA
I/O-SYS + I/O-1 トータル	1.6A 以下	-

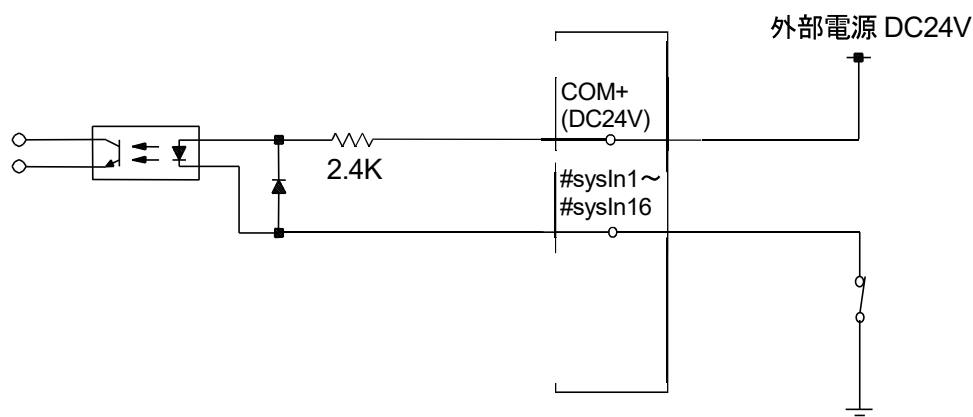
※ 外部電源 (DC24V) は IEC/EN 60950-1 認可品を使用してください。

7.5 入力信号(NPN)

■ 外部電源使用時

入力信号はフォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

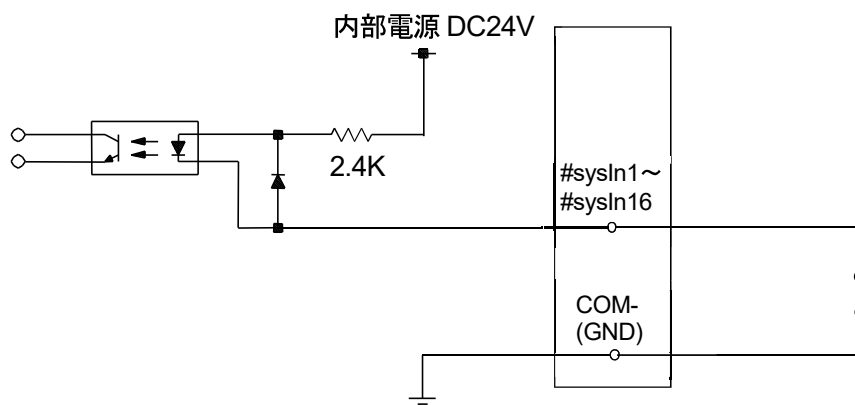
外部電源使用時には入力ピンと外部電源のグラウンドを ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM-ピンをショートさせた状態でアクティブになります。



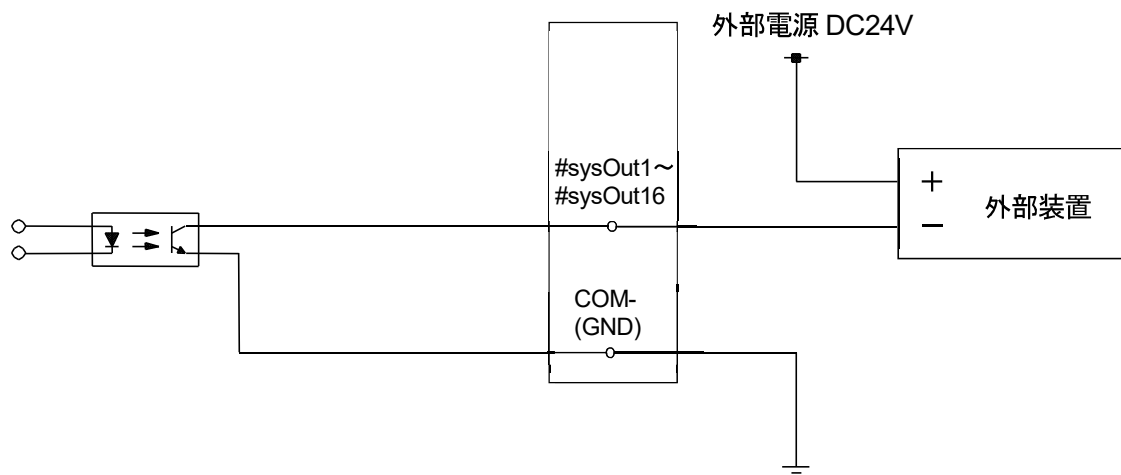
センサなどの 2 線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流 0.3mA 以下の製品をご使用ください。それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



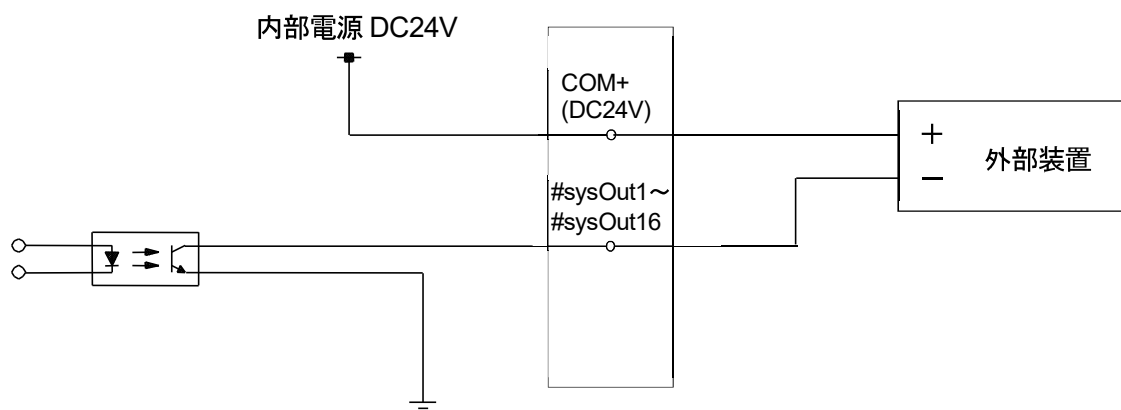
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.6 出力信号(NPN)

■ 外部電源使用時



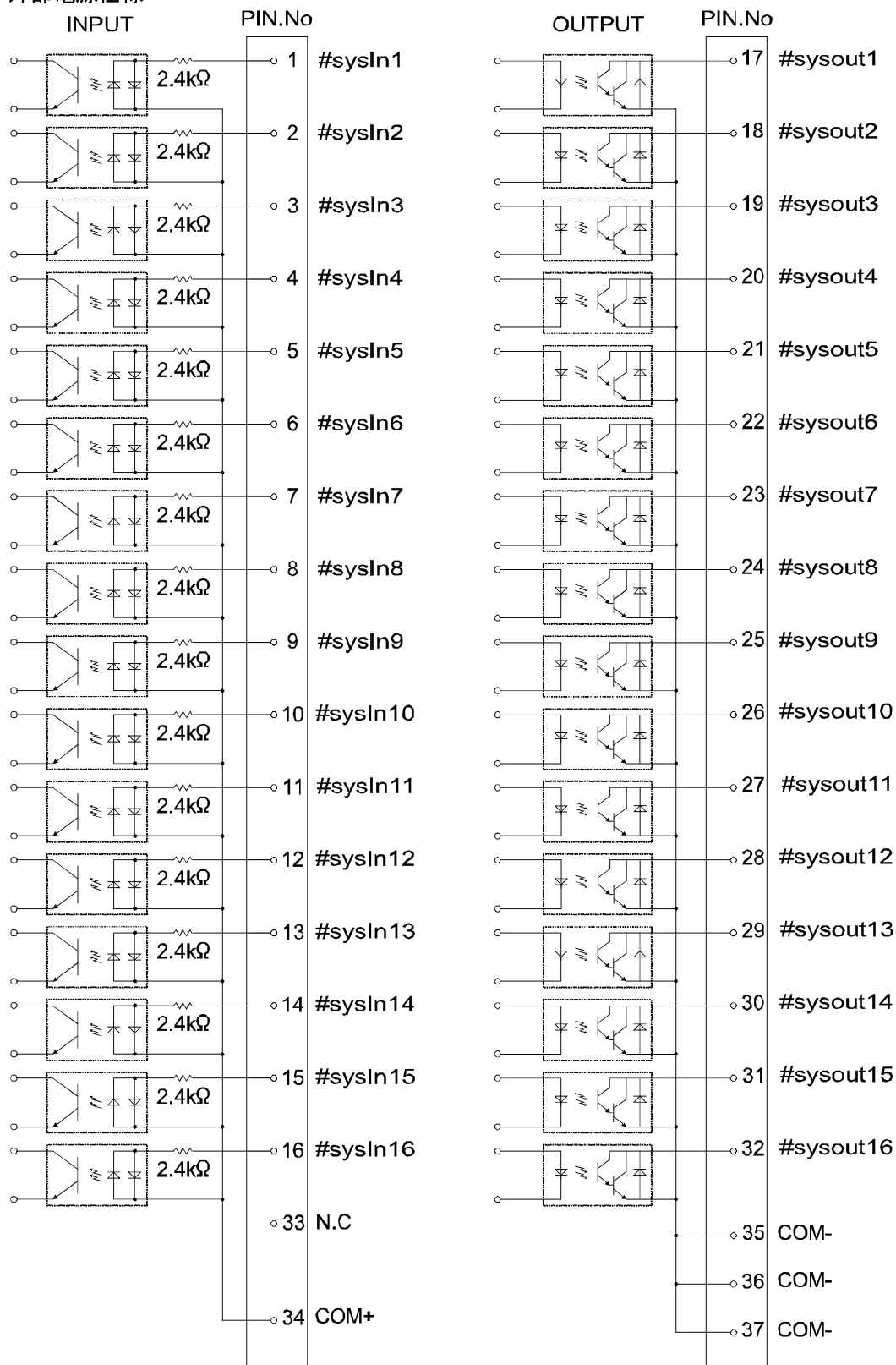
■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



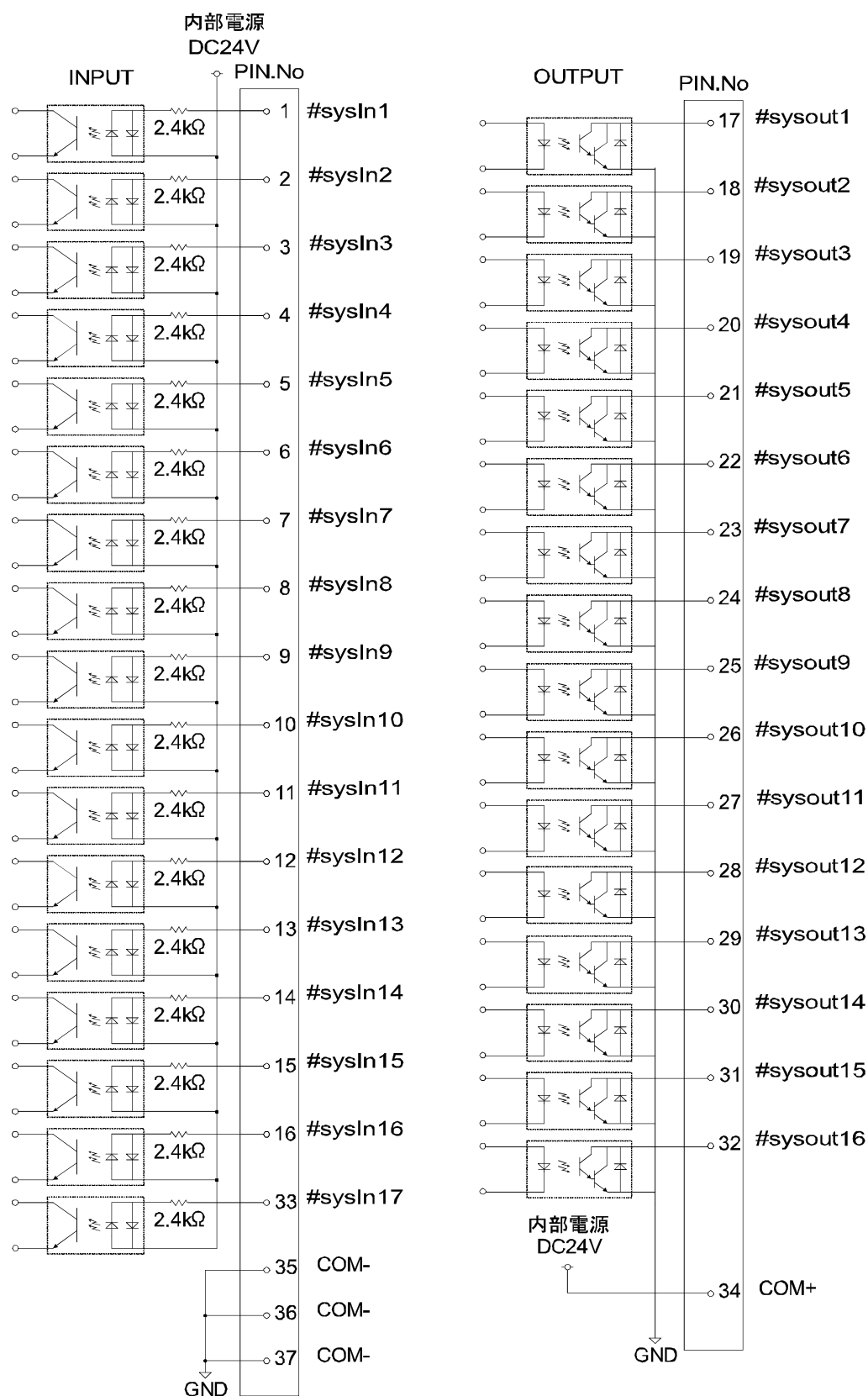
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.7 回路図(NPN)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）

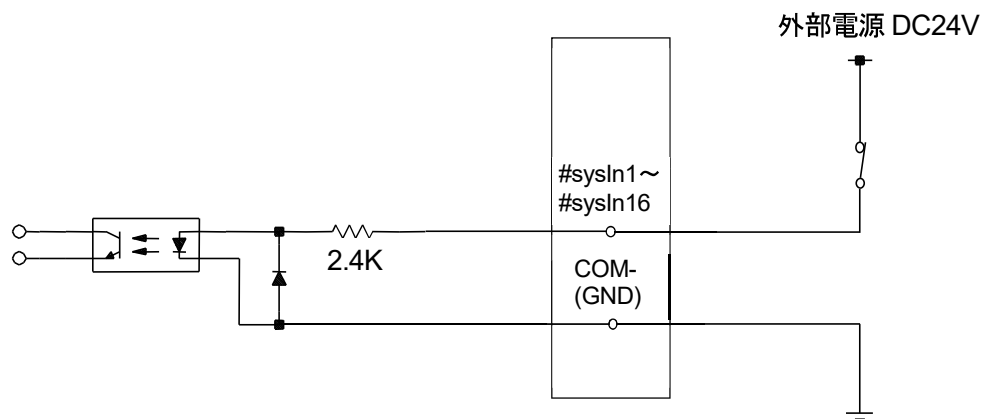


7.8 入力信号(PNP)

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

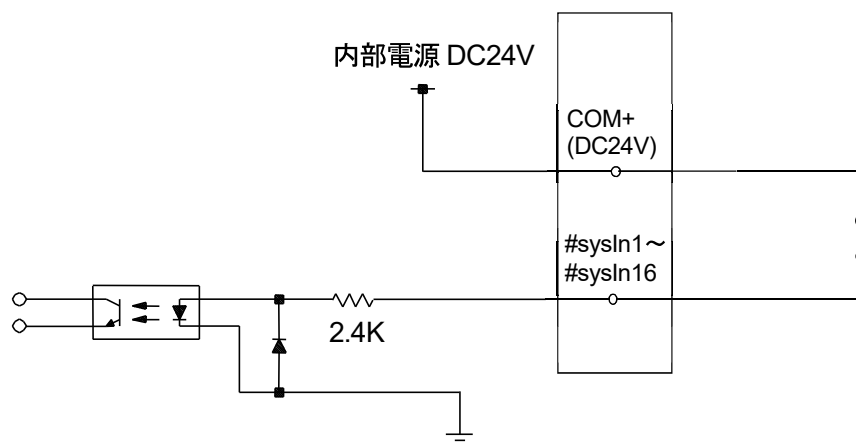
外部電源使用時には入力ピンと外部電源を ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM+ピンを ON させた状態でアクティブになります。



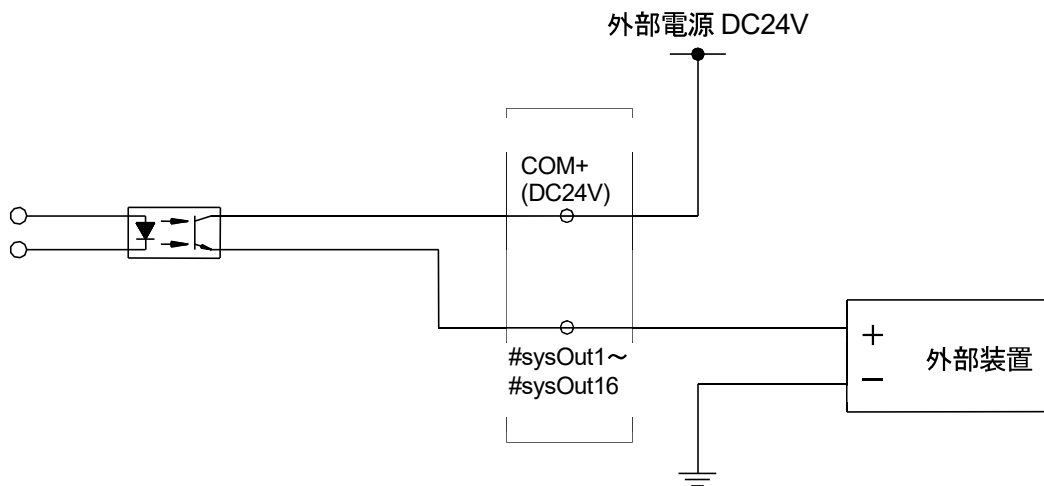
センサなどの 2 線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流 0.3mA 以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



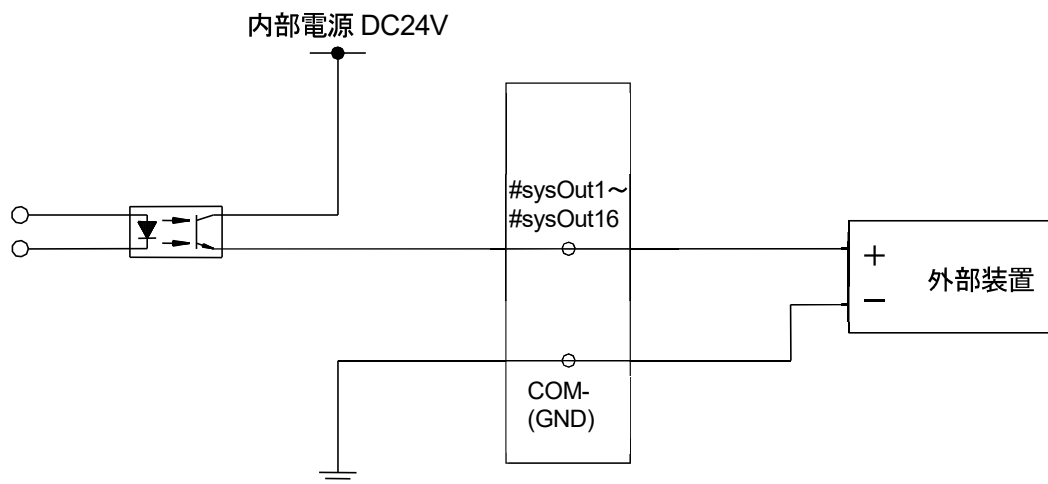
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.9 出力信号(PNP)

■ 外部電源使用時



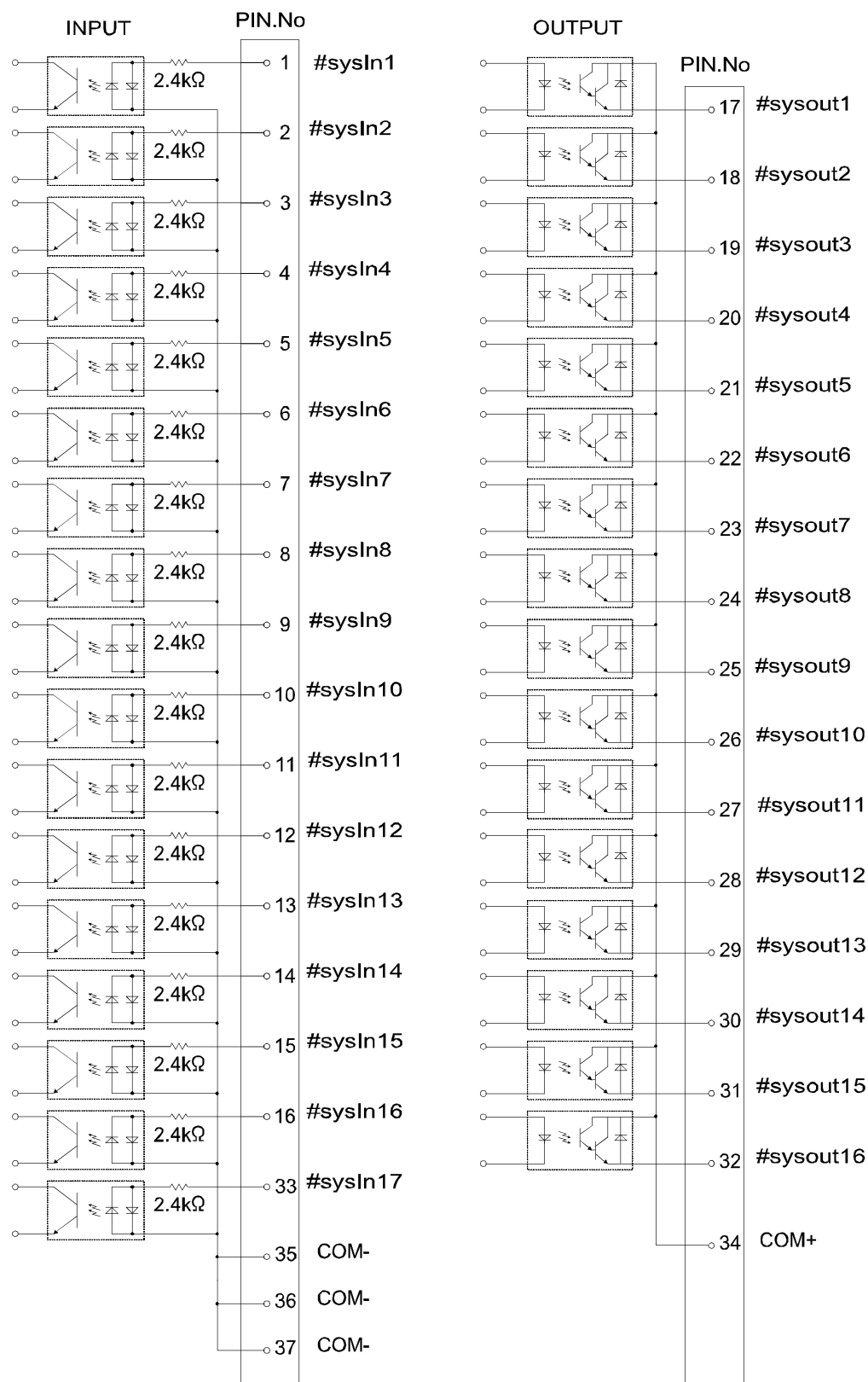
■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



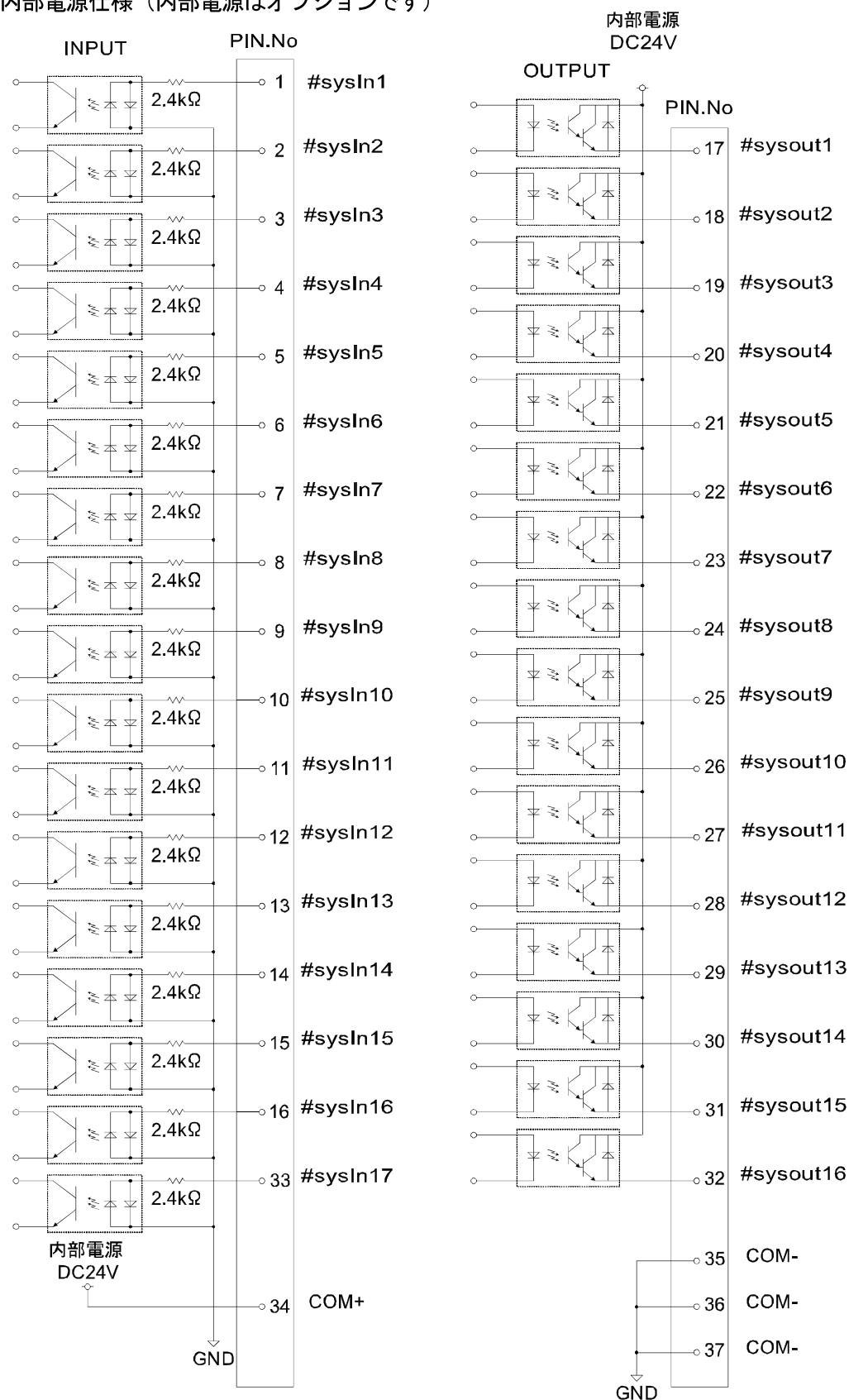
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

7.1 0 回路図(PNP)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）



8. I/O-SYS 機能割付

I/O-SYS はあらかじめ以下の機能が割り付けられています。

	名称	機 能	Pin No.
入 力	外 #sysIn1	スタート／フリー	1
	#sysIn2	フリー／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／B 緊急停止 ／A スタート禁止／A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止	2
	#sysIn3	プログラム番号 LOAD／フリー	3
	#sysIn4	プログラム番号 1／フリー	4
	#sysIn5	プログラム番号 2／フリー	5
	#sysIn6	プログラム番号 4／フリー	6
	#sysIn7	プログラム番号 8／フリー	7
	#sysIn8	プログラム番号 16／フリー	8
	#sysIn9	プログラム番号 32／フリー	9
	#sysIn10	プログラム番号 64／フリー	10
	#sysIn11	最終ワーク指令／プログラム番号 128／エラーリセット／メカ初期化／フリー	11
	#sysIn12	一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／プログラム番号 256／フリー	12
	#sysIn13	フリー／プログラム番号 512	13
	#sysIn14	フリー／A スタート禁止／A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止 ／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／B 緊急停止	14
	#sysIn15	フリー／最終ワーク／エラーリセット	15
	#sysIn16	フリー／一旦停止	16
出 力	#sysOut1	スタートレディ／フリー	17
	#sysOut2	ロボット停止中／フリー	18
	#sysOut3	プログラム番号 ACK／フリー	19
	#sysOut4	プログラム番号異常／フリー	20
	#sysOut5	運転動作中／フリー	21
	#sysOut6	エラー発生／フリー	22
	#sysOut7	非常停止中／フリー	23
	#sysOut8	位置ずれエラー／フリー	24
	#sysOut9	フリー	25
	#sysOut10	フリー	26
	#sysOut11	フリー	27
	#sysOut12	フリー／メカ初期化完了	28
	#sysOut13	フリー	29
	#sysOut14	フリー	30
	#sysOut15	フリー	31
	#sysOut16	フリー	32
そ の 他	N.C.	未使用	33
	COM +	DC24V	34
	COM -	GND	35
	COM -	GND	36
	COM -	GND	37

※ 外：外部運転モードでのみ機能します。※ A タイプは正論理、B タイプは負論理です。